ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Освоение принципов и правил работы в системе MATLAB в режиме командной строки.
- Знакомство с основными типами данных в MATLAB.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Задание 1

5	$y = 6\sin(\frac{x}{2} + 1) + \cos(\frac{x^2}{10} - 3x)$	$\frac{\pi}{3}$	-2π	$\frac{\pi}{25}$	2π

- Задание 2

5	$y = \begin{cases} \pi \sin x, , & -2\pi \le x < -\pi; \\ \pi - \lvert x \rvert, & -\pi \le x < \pi; \\ \pi \sin^3 x, & \pi \le x \le 2\pi. \end{cases}$

- Переменные

5	'[2 3 8 9]'	'7,67'	'4*tan(pi/8)-1'	'error'

ХОД РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ №1

1. Выбрать функцию для вычисления в соответствии с номером варианта (таблица 4);
2. Задать точку`x1`согласно номеру варианта;
3. Вычислить значение функции в точке`x1` и присвоить результат переменной`y1`;
4. С использованием оператора двоеточия сформировать вектор `x` со значениями от `xMin` до `xMax` с шагом `dx`;
5. Для каждого элемента вектора `x` вычислить спомощью значение функции, заданной по варианту, и записать результат в переменную `y`;
6. Используя созданные вектора, построить график функции и подписать оси.

```
>> x1 = pi/6
x1 = 0.5236

>> y1 = 6.*sin(x1./2 + 1) + cos( x1.^2/2 - 3.*x1)
y1 = 5.8525

>> x = -2*pi:pi/25:2*pi;

>> y = 6.*sin(x./2 + 1) + cos( x.^2/2 - 3.*x);
```

```
>> plot(x,y)
>> xlabel x
>> ylabel y
```

График №1

ЗАДАНИЕ №2

Используя операторы отношения, вычислить значения кусочно заданной функциипо 100 равномерно распределенным точкам, охватывающими ***все ее области определения*** (3 отрезка) согласно номеру варианта (таблица 5), рассчитанные значения присвоить переменной `y2` и нарисовать график функции.

```
>> y2 = ((-2.*pi<=x)&(x<-pi)) .* (pi.*sin(x)) + ((-pi<=x)&(x<pi)).*(pi-abs(x)) +
((pi<=x)&(x<2.*pi)) .* (pi.*sin(x).^3);

>> plot(x,y2)
>> xlabel x
>> ylabel y
```

График №2

ЗАДАНИЕ №3

1. Создать строковые переменные:`str1`, в которую записать свою фамилию, переменную `str2`, в которую записать свое имя и переменную `str3`, в которую записать свое отчество;
2. С помощью объединения строк создать переменные `str4` и ,`str5`, содержащее ФИО, записанные в одну строку, и ФИО, записанные в три строкисоответственно;
3. Найти, в каких позициях ФИО содержится буква «а»;
4. Определить, содержится ***ли*** в ФИО буква «ю»;
5. В переменной `str4` поменять все строчные буквы напрописные;
6. В переменной `str5` поменять все заглавные буквы на строчные.

```
>> str1 = 'Ворошилов'
str1 = Ворошилов
>> str2 = 'Даниил'
str2 = Даниил
>> str3 = 'Николаевич'
str3 = Николаевич

>> str4 =strcat(str1,str2,str3)
str4 = ВорошиловДаниилНиколаевич
```

```
>> str5 = strvcat(str1,str2,str3)
str5 =
Ворошилов
Даниил
Николаевич

>> k = findstr(str4,'a')
k = 11    21

>> str1 == 'ю'
ans = 0     0     0     0     0     0     0     0     0
НЕ содержится

>> str4 = upper(str4)
str4 = ВОРОШИЛОВДАНИИЛНИКОЛАЕВИЧ

>> str5 = lower(str5)
str5 =
ворошилов
даниил
николаевич
```

ЗАДАНИЕ №4

1. Создать строковые переменные, содержащие данные согласно номеру варианта (таблица 6)
2. Преобразовать строковые переменные в числовые с помощью функции `str2double`. Объяснить полученные результаты.
3. Преобразовать строковые переменные в числовые с помощью функции `str2num`. Объяснить полученные результаты.
4. Применить к строковым переменным функцию `eval`. Объяснить полученные результаты.

```
>> a = '[2 3 8 9]'
a = [2 3 8 9]
>> b = '7,67'
b = 7,67
>> c = '4*tan(pi/8)-1'
c = 4*tan(pi/8)-1
>> d = 'error'
d = error

>> str2double(a)
ans = NaN
>> str2double(b)
ans = 767
>> str2double(c)
ans = NaN
```

>> str2double(d)
ans = NaN
NaN выдало потому, что a, c, d не являются числовым типом данных

>> str2num(a)
ans = 2 3 8 9
Функция преобразовала строковую матрицу в числовую матрицу
>> str2num(b)
ans = 7 67
Функция преобразовала строку в числовую матрицу из 2-х элементов, которые были разделены запятой
>> str2num(c)
ans = 0.6569
Функция преобразовала строку в числовое выражение, которое впоследствии посчитала.
>> str2num(d)
ans = []
Функция создала пустую матрицу, так как аргумент не имел в себе никакого числа.

>> eval(a)
ans = 2 3 8 9
Функция преобразовала строковую матрицу в числовую матрицу
>> eval(b)
ans = 7
ans = 67
Функция преобразовала строковую матрицу в две разные переменные, так как они были разделены запятой.
>> eval(c)
ans = 0.6569
Функция преобразовала строку в числовое выражение, которое впоследствии посчитала, как и str2num
>> eval(d)
Error using error
Not enough input arguments.
Функция вызывает ошибку так как MatLab не имеет функции error

ЗАДАНИЕ №5

Четырьмя способами сформировать матрицу, содержащую 2 строки и 3 столбца, элементами которой являются первые 6 значений вектора `y2` значений функции (задание 2). Названия матриц должны соответствовать A_i, где i=1..4. (Задание матриц с использованием « , » и « » для элементов в одной строке считается 1 способом).С помощью логических функций проверить матрицы на равенство, матрицуA3 возвести в квадрат, поэлементно умножить матрицы A1 и A2.

Способ №1

```
>> A1 = [0.0000    0.3937    0.7813;1.1565    1.5135    1.8466]
A1 =
0           0.3937    0.7813
1.1565    1.5135    1.8466
```

Способ №2

```
>> m = [0.0000,0.3937,0.7813]
m =
0    0.3937    0.7813
>> n = [1.1565,1.5135,1.8466]
n =
1.1565    1.5135    1.8466
>> A2 = vertcat(m,n)
A2 =
0           0.3937    0.7813
1.1565    1.5135    1.8466
```

Способ №3

```
>> m = [0;1.1565]
m =
0
1.1565
>> n = [0.3937; 1.5135]
n =
0.3937
1.5135
>> b = [0.7813;1.8466]
b =
0.7813
1.8466
>> A3 = horzcat(m,n,b)
A3 =
0           0.3937    0.7813
1.1565    1.5135    1.8466
```

Способ №4

```
>> A4 = reshape([0.0000    0.3937    0.7813  1.1565    1.5135    1.8466],3,2)
A4 =
0    1.1565
0.3937    1.5135
0.7813    1.8466
>> A4 = transpose(A4)
A4 =
0           0.3937    0.7813
1.1565    1.5135    1.8466
```

```
>> A1 == A2
ans =
1     1     1
1     1     1
>> A2 == A3
ans =
1     1     1
1     1     1
>> A3 == A4
ans =
1     1     1
1     1     1
```

Все матрицы совпадают между друг другом, значит способы формирования верны.

```
>> A3*A3
Error using  *
Inner matrix dimensions must agree.
```

Возведение в квадрат невозможно тк матрицы не подходят под правило умножения матриц

```
>> A1.*A2
ans =
0           0.1550    0.6104
1.3375    2.2907    3.4099
```

ГРАФИКИ

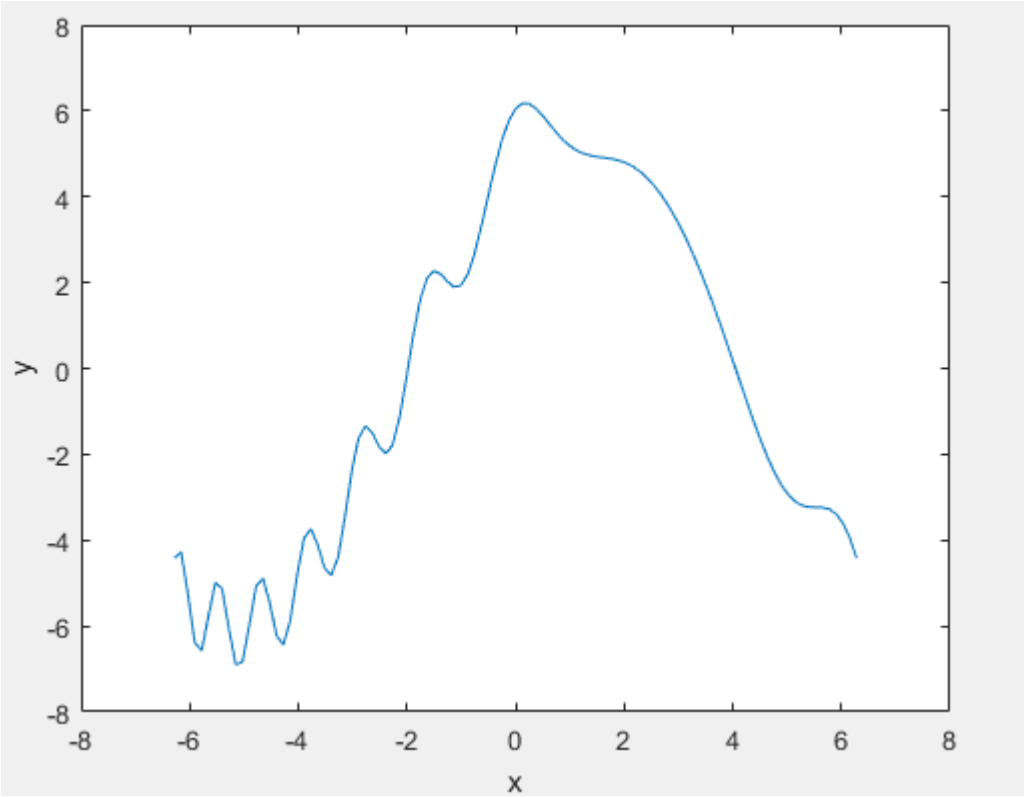


График №1

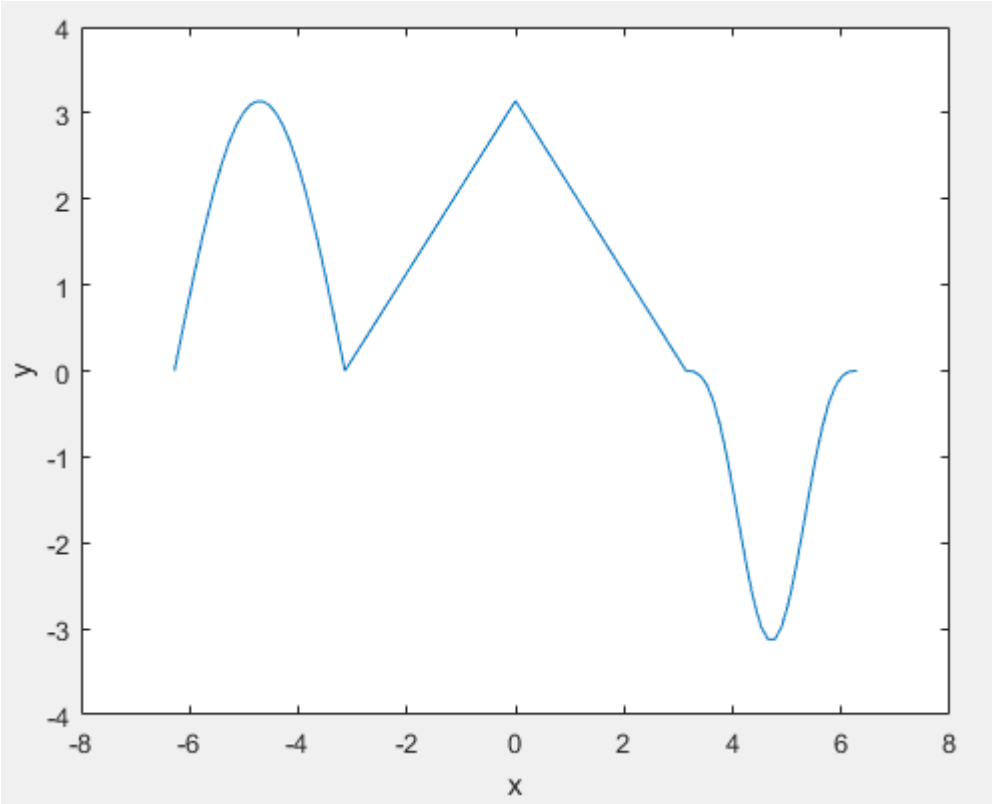


График №2

ВЫВОД

- Были основены основные принципы работы в режиме командной строки в MatLab, такие как: создание переменных, вызов функций, использование операторов сравнения и другое.

- Были освоены основные типы данных MatLab и базовые операции с ними.